

# חוברת תרגילים

## אוטומטים ושפות פורמליות

### תוכן העניינים

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 3  | 1 שפות                            |
| 5  | 2 אוטומט סופי                     |
| 7  | 3 אוטומט סופי לא דטרמיניסטי       |
| 10 | 4 שפות רגולריות                   |
| 12 | 5 שפות חסרות הקשר                 |
| 15 | 6 אוטומט מחסנית                   |
| 16 | 7 ביטוי רגולרי לאוטומט סופי מזערי |
| 17 | 8 פתרונות                         |

## דברי פתיחה

חוברת זו מרכזת תרגילים בנושאים הנלמדים בקורס. מבנה הפרקים בחוברת נבנה בהתאמה לסילבוס הקורס ולסדר ההוראה במהלך הסמסטר. עבודות הבית במהלך הסמסטר ייבחרו מתוך חוברת זו. **שימו לב:**

- לא כל התרגילים יוגשו כחלק מעבודת הבית.
- יתר התרגילים נועדו לתרגול עצמי ולהעמקת ההבנה.
- מומלץ לפתור תרגילים נוספים מעבר לנדרש.

בהצלחה,  
צוות הקורס

## פרק 1 - שפות

**שאלה 1** נתונות השפות הבאות מעל הא"ב  $\{0, 1\}$ :

$$L_1 = \{\varepsilon\}, \quad L_2 = \{110, 01\}, \quad L_3 = \emptyset, \quad L_4 = \{\varepsilon, 100\}, \quad L_5 = \{00, 11\}.$$

כתבו את הגדרת השפה לשפות הבאות:

(א)  $L_1 L_2$

(ב)  $L_2 L_3$

(ג)  $L_4 - L_1$

(ד)  $L_2^2$

(ה)  $L_5^R$

(ו)  $L_4^*$

(ז)  $L_1 \cup L_2^R$

(ח)  $(L_2 \cup L_5)^2$

**שאלה 2** הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות לכל  $n \in \mathbb{N}$ :

(1)  $L_1^n L_2^n = (L_1 L_2)^n$

(2)  $L_1 L_1^* L_1 = L_1^* L_1^2 \cap L_1^2 \Sigma^*$

(3)  $(L_1^* L_2^*)^* = ((L_1 L_2) \cup (L_1 L_1) \cup L_2)^* \cup L_1^*$

(4)  $L_1 \cap (L_2 \cup L_3) = \Sigma^* - (\overline{L_1} \cup (\overline{L_2} \cap \overline{L_3}))$

(5)  $L_1(L_2 \cup L_3) = (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$

**שאלה 3** מעל הא"ב  $\{x, y, z\}$  השלימו את התיאור הפורמלי לכל אחת מהשפות הבאות:

•  $L_1$ : כמות ההופעות של  $x$  מתחלקת ב-2. כמות ההופעות של  $y$  מתחלקת ב-3. כמות ההופעות של  $z$  מתחלקת ב-5.

•  $L_2$ : כמות ההופעות של  $x$  הינה מספר ההופעות של  $y$  בחזקת 3. כמות ההופעות של  $z$  הינה לפחות ככמות ההופעות של  $x$ .

•  $L_3$ : הצירוף  $xyz$  מופיע בכל מילה לפחות פעמיים.

•  $L_4$ : כל מילה הינה פלינדרום.

•  $L_5$ : כל מילה מתחילה באות  $z$ . אורך כל מילה הינו אי זוגי.

**שאלה 4** תנו דוגמאות לשפה  $L$  כך שמתקיים:

(א)  $L^* = L^+$

(ב)  $L^* \neq L^+$

(ג)  $L = L^*$

(ד)  $L \neq L^*$

(ה)  $L^*$  סופית.

**שאלה 5** תנו דוגמא לשפות אינסופיות  $L_1, L_2$  שמקיימות:

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset \quad \wedge \quad L_1 L_2 = L_2 L_1 .$$

נמקו את תשובתכם.

**שאלה 6** תנו דוגמא לשפות אינסופיות  $L_1, L_2$  שמקיימות:

$$L_1 \cap L_2 = \emptyset \quad \wedge \quad L_1 L_2 = L_2 L_1 .$$

נמקו את תשובתכם.

**שאלה 7** תנו דוגמה לקבוצה אינסופית  $A$  של שפות מעל הא"ב  $\{0, 1\}$  כך שמתקיים התנאים הבאים:

(1) כל חיתוך של מספר סופי של שפות אינו ריק.

(2) קיימת תת-קבוצה (אינסופית) של  $A$  כך שחיתוך השפות בה הוא ריק.

\* חובה להוכיח שהדוגמה שנתתם מקיימת את 2 התנאים.

## פרק 2 - אוטומט סופי

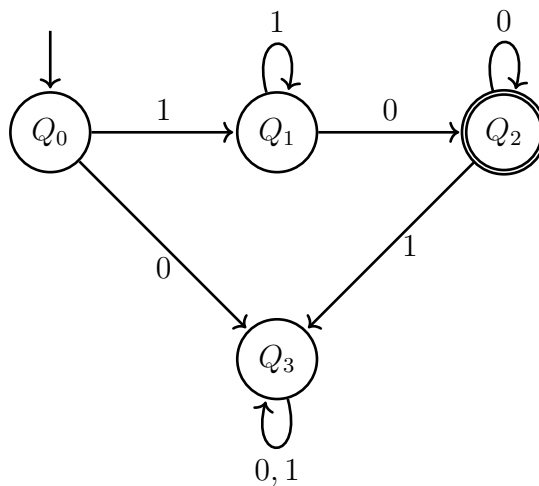
## שאלה 8

- (א) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי המקבל את שפת כל המילים מעל ה-  $\{a, b\}$  שמתחילות ומסתיימות באותיות שונות.
- (ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי המקבל את שפת כל המילים מעל ה-  $\{a, b\}$  שיש בהם את הרצף  $aba$  ואין בהם את הרצף  $bab$ .

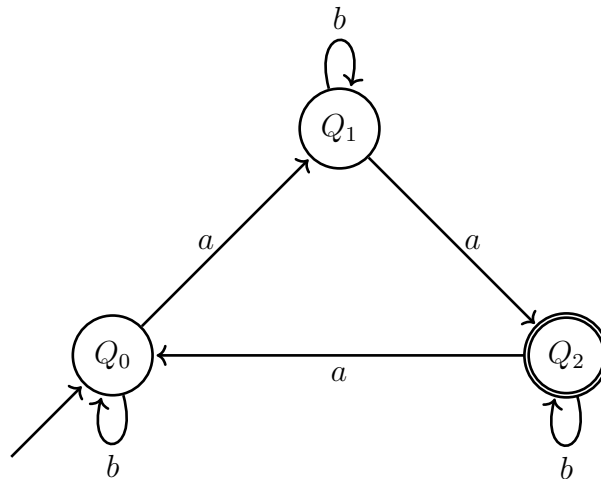
## שאלה 9 עבור ה- DFAs הבאים

- (1) הגדירו את השפה המתקבלת באוטומט בצורה פורמלית  $L = L(A)$
- (2) הגדירו את האוטומט  $A$  בצורה פורמלית (חמשת התכונות).
- (3) נמקו כיצד ניתן להפוך את האוטומטים ל- NFA.
- (4) כתבו ביטוי רגולרי  $r$  השקול לשפת האוטומט  $L(A) = L(r)$ .

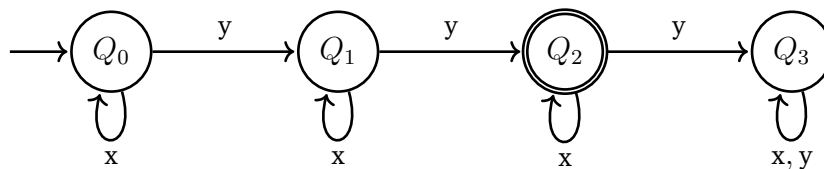
(א)



(ב)



(א)



**שאלה 10** בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי מעל  $\{a, b\}$  שמקבל את כל המילים שבהן:

- (א) מספר ה- $a$  גדול ממספר ה- $b$  ב-1 בדיוק.
- (ב) מופיע הרצף  $aba$  לפחות פעם אחת, ואחרי ההופעה הראשונה שלו אין יותר  $b$ .
- (ג) כל prefix של המילה מכיל לכל היותר שתי אותיות  $b$ .
- (ד) מספר האותיות הכולל מתחלק ב-4.

**שאלה 11** עבור כל אחת מהשפות הבאות:

- (1) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי שמקבל אותה.
  - (2) צמצמו את האוטומט למספר מצבים מינימלי.
  - (3) כתבו תיאור מילולי (פסאודוקוד) של המצבים (מה כל מצב "זוכר")
- (א) כל המילים שמספר ה- $a$  בהן מתחלק ב-2 או מספר ה- $b$  בהן מתחלק ב-2.
  - (ב) כל המילים שמספר ה- $a$  זוגי וגם מסתיימות ב- $b$ .
  - (ג) כל המילים שמתחילות ומסתיימות באותה אות.
  - (ד) כל המילים שמתחילות ומסתיימות באותיות שונות.

## פרק 3 - אוטומט סופי לא דטרמיניסטי

**שאלה 12** עבור כל אחת מהשפות הבאות מעל הא"ב  $\{a, b, c\}$ , בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) המקבל את השפה.

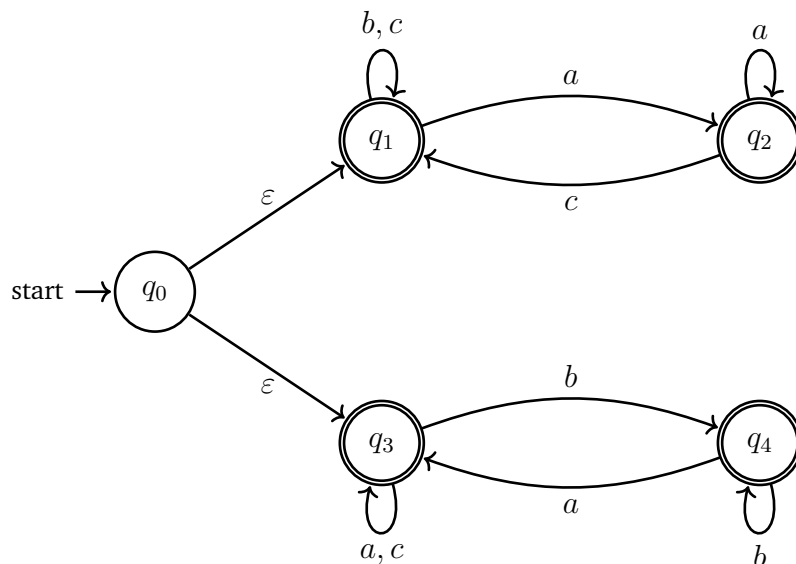
(א)

$$L = \{a^n b^m c^k \mid [(n+m) \bmod 3 = 2 \wedge k \bmod 3 = 1] \vee [(n+m) \bmod 3 = 1 \wedge k \bmod 3 = 2]\}$$

(ב)

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#aba_w = 0 \wedge \#bac_w = 0\}.$$

**שאלה 13** בהינתן האוטומט הסופי האי דטרמיניסטי הבא מעל הא"ב  $\{a, b, c\}$ :



(א) מצאו את השפה  $L(A)$  של האוטומט.

(ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי השקול.

**שאלה 14**

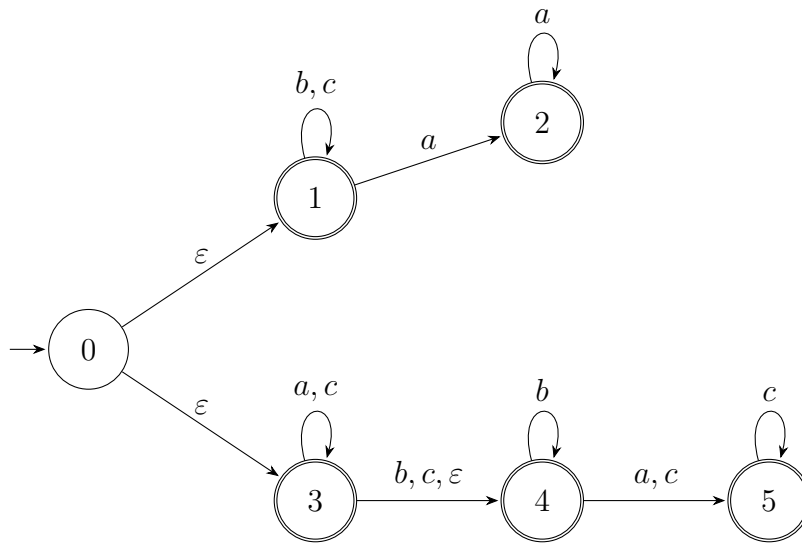
(א) בנו NFA שמקבל את כל המילים שמכילות את התבנית  $abaabaaba$  פעם אחת לפחות.

(ב) בנו NFA שמקבל את כל המילים שמסתיימות באחת מהסיומות  $\{ab, ba, bbb\}$ .

**שאלה 15** בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) המקבל את השפה הבאה:

$$L = \{a^n b^m c^k \mid [(n+m) \bmod 3 = 2 \wedge k \bmod 3 = 1] \vee [(n+m) \bmod 3 = 1 \wedge k \bmod 2 = 2]\}$$

**שאלה 16** נתונה האוטומט לא דטרמיניסטי המתואר בתרשים למטה:



(א) הגדירו את השפה  $L(A)$  בצורה פורמלית (כלומר: תארו איזה מילים מתקבלות).

(ב) בנו אוטומט ללא מעברי- $\epsilon$  השקול ל- $A$ .

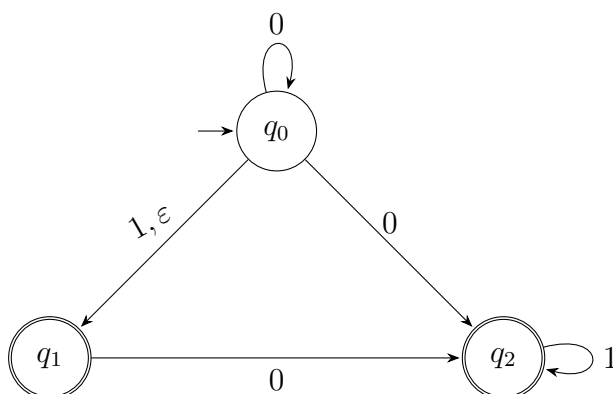
(ג) תנו 3 דוגמאות למילים שמתקבלות ו-3 שנדחות, עם הסבר קצר למה.

**שאלה 17** עבור כל אחד של האוטומטים הבאים:

(א) מצאו את השפה של האוטומט.

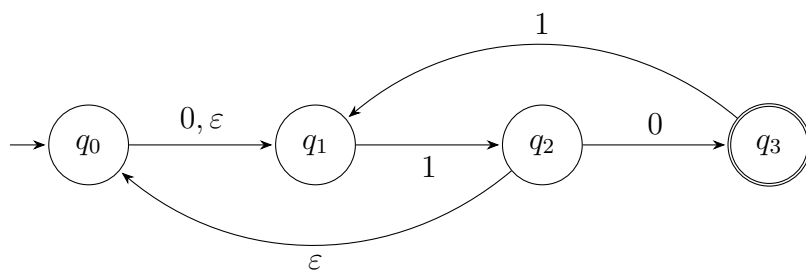
(ב) בנו אוטומט דטרמיניסטי שקול.

(1)



(2)





## פרק 4 - שפות רגולריות

**שאלה 18** עבור כל אחת מהשפות הבאות קבעו האם היא רגולרית או לא. במידה וכן כתבו ביטוי רגולרי השקול לה. במידה ולא הוכיחו כך ע"י למת הניפוח.

(א)  $L = \{a^n b^m \mid n \leq 3, m \geq n^2\}$

(ב)  $L = \{a^{(n+1)^2} \mid n \geq 0\}$

(ג)  $L = \{w = w_1 a w_1^R \mid w_1 \in \{a, b\}^*\}$

(ד)  $L = \{w = w_1 w_2 w_1^R \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^*\}$

(ה)  $L = \left\{ a^{S_n} \mid S_n = \sum_{i=1}^n (5 + 2(i-1)) \right\}$

**שאלה 19** הוכיחו שוויון בין הביטויים הרגולריים הבאים:

$$(1 + 00^*1) + (1 + 00^*1)(0 + 10^*1)^*(0 + 10^*1) = 0^*1(0 + 10^*1)^*.$$

**שאלה 20** עבור כל אחד מהביטויים הרגולריים הבאים מעל  $\{a, b, c\}$ :

•  $r = (a^*b)^* + (bc^*)^* + (ac)^*$

•  $r = (a^*b + b^*a)(bc)^*$

•  $r = (ab + ac + bc)^*$

(א) בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי ( $NFA$ ) שמקבל את הפשה של הביטוי רגולרי, בעזרת אלגוריתם של Thompson.

(ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול.

**שאלה 21** עבור כל אחת של השפות הבאות הוכיחו או הפריכו כי השפה רגולרית.

(א)  $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{האות הראשונה זהה לאות האחרונה}\}$

(ב)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = \#b_w\}$

(ג)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ לא כוללת } aba \text{ וגם לא כוללת } bab\}$

(ד)  $L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$

(ה)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \text{ זוגי}\}$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w \equiv 2 \pmod{3}\} \quad (ז)$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ פלינדרום} \} \quad (ז)$$

**שאלה 22** למטה רשימה של תיאורים מילוליים של שפות. עבור כל אחת כתבו ביטוי רגולרי של השפה ותנו תיאור מילולי (פסאודוקוד) של DFA המקבל את השפה.

(א) כל המילים שמסתיימות ב-  $ababab$ .

(ב) כל המילים שבהן אין את התבנית  $bbbbbbbbb$ .

(ג) כל המילים שמכילות  $abaabaaba$  לפחות פעם אחת.

(ד) כל המילים שאורכן מתחלק ב- 3.

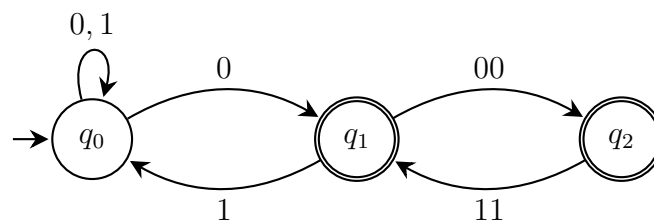
**שאלה 23** תהינה  $L_1, L_2$  שפות. הראו שהשפות המורכבות הבאות גם רגולריות, ותנו ביטוי רגולרי של השפה של כל אחת במונחי.

$$L_1 \setminus L_2 \quad (א)$$

$$(L_1 \cup L_2)^* \quad (ב)$$

$$(L_1 \cap L_2) \cup \overline{L_1} \quad (ג)$$

**שאלה 24** מצאו ביטוי רגולרי עבור השפה המתקבלת על ידי האוטומט המוכלל בשרטוט.



**שאלה 25** הוכח כי השפות הבאות אינן רגולריות.

$$L = \{a^m b^n c^{m+n} \mid n, m \in \mathbb{N}\} \quad (א)$$

$$L = \{0^m 1^n 0^n \mid n, m \in \mathbb{N}\} \quad (ב)$$

$$L = \{0^m 1^n 0^{m^2+n^2} \mid n, m \in \mathbb{N}\} \quad (ג)$$

$$L = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\} \quad (ד)$$

$$L = \{0^m 1^{n+i} \mid n \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq i \leq 2\} \quad (ה)$$

$$L = \{w_1 0 w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge w_1 \neq w_2\} \quad (ו)$$

## פרק 5 - שפות חסרות הקשר

**שאלה 26** עבור כל אחת מהשפות הבאות מעל הא"ב  $\{0, 1\}$ :

- 1)  $L = \{w \mid w \text{ is an odd binary number}\}$
- 2)  $L = \{0^{2n}1^{2m} \mid n, m \geq 0\}$
- 3)  $L = \{w \mid |w| \% 3 = 0\}$  (ניסוח  $L = \{w \mid |w| \bmod 3 = 0\}$ )

(א) בנו דיקדוק לינארי  $L(G)$  שקול.

(ב) בחרו מילה לא הקצרה ביותר מהשפה והראו עץ גזירה לפי הדיקדוק שבניתם.

(ג) בנו אוטומט סופי השקול לדיקדוק הלינארי מסעיף א'.

**שאלה 27** עבור כל אחד מדקדוקי חסרי ההקשר הבאים  $G = (V, \Sigma, R, S)$ : הבאים מעל הא"ב  $\{0, 1\}$ :

- 1)
  - $V = \{S, A\}$
  - $\Sigma = \{0, 1\}$
  - $R$ :

$$S \rightarrow 01S \mid 10S \mid A$$

$$A \rightarrow A1 \mid A00 \mid 0$$

- $S$  = המשתנה ההתחלתי

- 2)
  - $V = \{S\}$
  - $\Sigma = \{0, 1\}$
  - $R$ :

$$S \rightarrow 00S \mid 000S \mid 1S \mid S1 \mid 01$$

- $S$  = המשתנה ההתחלתי

- 3)
  - $V = \{S, A, B, C\}$
  - $\Sigma = \{0, 1\}$
  - $R$ :

$$S \rightarrow S1 \mid A$$

$$A \rightarrow 0A \mid B$$

$$B \rightarrow B1 \mid C$$

$$C \rightarrow 0C \mid \varepsilon$$

- $S$  = המשתנה ההתחלתי

(א) המירו את הדיקדוק,  $G$  לדיקדוק לינארי ימני או שמאלי שקול.

(ב) בחרו במילה (שאינה המילה הריקה) משפת הדקדוק ובנו עבורה עץ גזירה.

(ג) הגדירו פורמלית את שפת הדקדוק.

(ד) בנו אוטומט סופי השקול לדקדוק.

### תזכורת:

דקדוק לינארי ימני  $G$  מוגדר על ידי  $G = (V, \Sigma, R, S)$ , עם כללי גזירה מהצורה הבאה בלבד:

$$A \rightarrow a \bullet$$

$$A \rightarrow aB \bullet$$

$$A \rightarrow \varepsilon \bullet$$

באופן דומה ניתן להגדיר דקדוק לינארי שמאלי, על ידי החלפת כלל הגזירה השני ל  $A \rightarrow Ba$ .

## שאלה 28

עבור כל אחת מהשפות הבאות מעל הא"ב  $\Sigma = \{a, b, c\}$

$$L = \{a^n b^m c^k \mid n = m + k, n, m, k \geq 0\} \quad (1)$$

$$L = \{w a^{2n} b^{3n} w^R \mid w \in \{a, b, c\}^*, n \geq 1\} \quad (2)$$

$$L = \{a^n b^m c^k a^t \mid n + m > k + t\} \quad (3)$$

(א) בנו דקדוק חסר הקשר  $G$  השקול לשפה  $L$ .

(ב) בחרו במילה (שאינה המילה הריקה) משפת הדקדוק ובנו עבורה עץ גזירה.

## שאלה 29

עבור כל אחת מהשפות הבאות מעל הא"ב  $\Sigma = \{a, b, c\}$

$$L = \{a^i b^j c^k \mid k = ij\} \quad (1)$$

$$L = \{a^i b^j \mid j \geq i^2\} \quad (2)$$

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#a_w = \#b_w = \#c_w\} \quad (3)$$

הוכיחו כי השפה אינה שפה חסרת הקשר.

**שאלה 30** עבור כל אחת של השפות הבאות הוכיחו או הפריכו כי היא שפה חסרת הקשר:

(א)

$$L = \{0^i 1^j 0^i 1^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

(ב)

$$L = \{0^i 1^j 0^k 1^l \mid i, j, k, l \in \mathbb{N}, i + j \leq k + l\}.$$

(ג)

$$L = \{a^i b^j c^j \mid i, j \in \mathbb{N}, i \leq j\}.$$

(ד)

$$L = \{x0y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x \neq y\}.$$

(ה)

$$L = \{x0y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x = 1y1\}.$$

(ו)

$$L = \{x0y \mid y = \alpha x \beta \wedge x, y, \alpha, \beta \in \{0, 1\}^*, \}$$

## פרק 6 - אוטומט מחסנית

**שאלה 31** עבור כל אחד מהדקדוקים הבאים מעל הא"ב  $\{a, b, c\}$ :

$$S \rightarrow aSa \mid aSb \mid bSb \mid bSc \mid \varepsilon \quad (1)$$

$$S \rightarrow ABC, \quad A \rightarrow aaAb \mid \varepsilon, \quad B \rightarrow aBbb \mid \varepsilon, \quad C \rightarrow cC \mid c \mid S \quad (2)$$

$$S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aAb \mid aAbb \mid aAbbb \mid a, \quad B \rightarrow bBc \mid bBcc \mid bBccc \mid b \quad (3)$$

1. בנו אוטומט מחסנית המקבל את שפת הדקדוק.

2. הגדירו פורמלית את אוטומט המחסנית שבניתם בסעיף 1.

**שאלה 32** עבור כל אחת מהשפות הבאות מעל הא"ב  $\{a, b, c\}$ :

$$L = \{a^n b^m c^k \mid n = m + k, n, m, k \geq 0\} \quad (1)$$

$$L = \{wa^{2n}b^{3n}w^R \mid w \in \{a, b, c\}^*, n \geq 1\} \quad (2)$$

$$L = \{a^n b^m c^k a^t \mid n + m > k + t\} \quad (3)$$

בנו אוטומט מחסנית המקבל את השפה הנתונה.

**שאלה 33** בנו PDA שמקבל את:

$$L = \{b^n a^{2n} \mid n \geq 0\}$$

ואז:

1. תנו גם CFG לשפה.

2. הסבירו למה השפה חופשית-הקשר.

## פרק 7 - ביטוי רגולרי לאוטומט סופי מזערי

**שאלה 34** עבור כל אחת מהשפות הבאות מעל הא"ב  $\{a, b, c\}$ :

$$L = \{a^n b^m c^k \mid [(n+m)\%3 = 2 \wedge k\%3 = 1] \vee [(n+m)\%3 = 1 \wedge k\%3 = 2]\} \quad (1)$$

$$L = \{w = w_1 w_2 \mid w_1 \in \{a, b\}^*, w_2 \in \{b, c\}^*, w = aw' \rightarrow w' \neq w''b, w = bw' \rightarrow w' \neq w''c\} \quad (2)$$

$$L = \{w \mid \#_{aba}(w) = 0 \wedge \#_{bac}(w) = 0\} \quad (3)$$

1. בנו אוטומט סופי אי דטרמיניסטי NFA.
2. בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול ע"י אלגוריתם subset-construction (עם סילוק מסעי  $\varepsilon$  במידת הצורך).
3. צמצמו את האוטומט שהתקבל בסעיף הקודם במידה וניתן.

**שאלה 35** עבור כל אחד מהביטויים הרגולריים הבאים מעל הא"ב  $\{a, b, c\}$ :

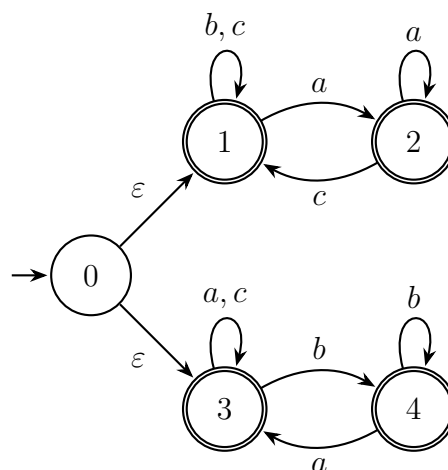
$$r = (a^*b)^* + (bc^*)^* + (ac)^* \quad (1)$$

$$r = (a^*b + b^*a)(bc)^* \quad (2)$$

$$r = (ab + ac + bc)^* \quad (3)$$

1. בנו אוטומט סופי אי דטרמיניסטי NFA בעזרת אלגוריתם Thompson.
2. בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול ע"י אלגוריתם subset-construction עם סילוק מסעי  $\varepsilon$ .
3. צמצמו את האוטומט שהתקבל בסעיף הקודם במידה וניתן.

**שאלה 36** בהינתן האוטומט הסופי האי דטרמיניסטי הבא מעל הא"ב  $\{a, b, c\}$ :



1. כתבו מהו הביטוי הרגולרי  $r$  כך ש- $L(r) = L$ .
2. בנו אוטומט סופי אי דטרמיניסטי NFA בעזרת אלגוריתם Thompson.
3. בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול ע"י אלגוריתם subset-construction עם סילוק מסעי  $\varepsilon$ .
4. צמצמו את האוטומט שהתקבל בסעיף הקודם במידה וניתן.



## פרק 8 - פתרונות

## שאלה 1

(א)  $L_1 L_2$ :

שרשור של  $L_1$  (שפת המילה הריקה) עם  $L_2$ . כיוון ששרשור של כל מילה  $w$  עם  $\varepsilon$  נותן את  $w$ , השפה לא משתנה:

$$L_1 L_2 = \{110, 01\}.$$

(ב)  $L_2 L_3$ :

שרשור של שפה עם השפה הריקה ( $\emptyset$ ). כיוון שאין אף מילה ב-  $L_3$  שאפשר לשרשר למילות  $L_2$ , התוצאה היא קבוצה ריקה:

$$L_2 L_3 = \emptyset.$$

(ג)  $L_4 - L_1$ :

הפרש קבוצות. אנחנו לוקחים את כל המילים ב-  $L_4$  ומסירים מהן את המילים שנמצאות ב-  $L_1$  (כלומר, מסירים את המילה הריקה  $\varepsilon$ , אם היא קיימת שם):

$$L_4 - L_1 = L_4 \setminus \{\varepsilon\} = \{100\}.$$

(ד)  $L_2^2$ :

שרשור של  $L_2$  עם עצמה ( $L_2 L_2$ ). לוקחים כל מילה מ-  $L_2$  ומשרשרים לה כל מילה מ-  $L_2$ :

$$\bullet 110 + 110 = 110110.$$

$$\bullet 110 + 01 = 11001$$

$$\bullet 01 + 110 = 01110$$

$$\bullet 01 + 01 = 0101$$

$$L_2^2 = \{110110, 11001, 01110, 0101\}.$$

(ה)  $L_5^R$ :

היפוך (Reverse) של השפה  $L_5$ . הופכים את סדר האותיות בכל מילה:

$$\bullet 00 \text{ נשאר } 00.$$

$$\bullet 11 \text{ נשאר } 11.$$

$$L_5^R = \{00, 11\}$$

$$L_5^R = L_5 \text{ במקרה זה}$$

$$L_4^* \quad (ז)$$

סגור קליני (Kleene Star) זוהי קבוצת כל השרשורים האפשריים (באורך כלשהו) של מילים מתוך  $L_4$ . מכיוון ש- $L_4$  מכילה את המילה הריקה ואת "100", כל שרשור ביניהן יניב רצפים של "100" או את המילה הריקה עצמה.

$$L_4^* = \{\varepsilon, 100, 100100, 100100100, \dots\} = \{(100)^n \mid n \geq 0\}.$$

$$L_1 \cup L_2^R \quad (ז)$$

איחוד של  $L_1$  עם היפוך השפה  $L_2$ :

$$L_1 = \{\varepsilon\} \bullet$$

$$L_2^R = \{011, 10\} \bullet$$

$$L_1 \cup L_2^R = \{\varepsilon, 011, 10\} \bullet$$

$$(L_2 \cup L_5)^2 \quad (ח)$$

קודם נאחד את השפות ואז נשרשר את התוצאה עם עצמה:  $L_2 \cup L_5 = \{110, 01, 00, 11\}$  כעת נשרשר את הקבוצה הזו עם עצמה (סך הכל 16 צירופים אפשריים):

$$\begin{aligned} (L_2 \cup L_5)^2 = \{ & 110110, 11001, 11000, 11011, \\ & 01110, 0101, 0100, 0111, \\ & 00110, 0001, 0000, 0011, \\ & 11110, 1101, 1100, 1111\} \end{aligned}$$

## שאלה 2

(א) הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית ( $n = 2$ ):

$$L_2 = \{b\}, L_1 = \{a\}$$

$$L_1^2 = \{aa\}, \quad L_2^2 = \{bb\}, \quad L_1^2 L_2^2 = \{aabb\}.$$

$$L_1 L_2 = \{ab\}, \quad (L_1 L_2)^2 = \{abab\} \neq L_1^2 L_2^2.$$

(ב) הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:  $L_1 = \{a\}$

$$L_1 L_1^* L_1 = \{a\} \circ \{\varepsilon, a, aa, \dots\} \circ \{a\} = \{a^n \mid n \geq 2\}.$$

$$L_1 L_1^* L_1 = \{a\} \circ \{\varepsilon, a, aa, \dots\} \circ \{a\} = \{a^n \mid n \geq 2\}.$$

$$L_1^* L_1^2 = \{\varepsilon, a, aa, \dots\} \circ \{aa\} = \{a^n \mid n \geq 2\} .$$

$$L_1^2 \Sigma^* = \{aa, aaa, \dots\} \circ \{a, b, \dots\} = \{aaa, aab, \dots\} .$$

$$aab \notin L_1 L_1^* L_1 \text{ אבל } aab \in L_1^* L_1^2 \cap L_2^2 \Sigma^*$$

(ג) הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:  $L_2 = \{b\}, L_1 = \{a\}$ .

$$(L_1^* L_2^*)^* = \{\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, \dots\}^* = \{\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, \dots\} = \{\varepsilon, a, b\}^* .$$

$$L_1 L_2 = \{ab\}, L_1 L_1 = \{aa\} \Rightarrow L_1 L_2 \cup L_1 L_1 \cup L_2 = \{aa, ab, b\} \Rightarrow (L_1 L_2 \cup L_1 L_1 \cup L_2)^* = \{aa, ab, b\}^* .$$

בנוסף  $L_1^* = \{a\}^*$  לפיכך:

$$(L_1 L_2 \cup L_1 L_1 \cup L_2)^* \cup L_1^* \{aa, ab, b\}^* \cup \{a\}^* = \{a, aa, ab, b\}^* .$$

לכן:  $\varepsilon \in (L_1^* L_2^*)^*$  אבל  $\varepsilon \notin (L_1 L_2 \cup L_1 L_1 \cup L_2)^* \cup L_1^*$

$$(L_1^* L_2^*)^* \neq (L_1 L_2 \cup L_1 L_1 \cup L_2)^* \cup L_1^* .$$

(ד) הטענה נכונה. הוכחה:

לפי חוקי דה-מורגן:

$$\Sigma^* - (A \cup B) = \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} .$$

לכן:

$$\begin{aligned} \Sigma^* - (\bar{L}_1 \cup (\bar{L}_2 \cap \bar{L}_3)) &= \Sigma^* - (\bar{L}_1 \cup (\overline{L_2 \cup L_3})) \\ &= \overline{(\bar{L}_1 \cup (\overline{L_2 \cup L_3}))} \\ &= (L_1 \cap (L_2 \cup L_3)) \end{aligned}$$

(ה) הטענה נכונה. הוכחה:

יש להוכיח שלכל  $w \in \Sigma^*$  מתקיים

$$w \in L_1 (L_2^* \cup L_3) \iff w \in (L_1 L_2^*) \cup (L_1 L_3)$$

כיוון  $\Leftarrow$

אם  $w \in L_1 (L_2^* \cup L_3)$

$$y \in L_2^* \cup L_3 \text{ וגם } x \in L_1 \text{ ו- } w = xy \Leftarrow$$

$$y \in L_2^* \vee y \in L_3 \text{ וגם } x \in L_1 \text{ ו- } w = xy \Leftarrow$$

$$xy \in L_1 L_2^* \vee xy \in L_1 L_3 \text{ ו- } w = xy \Leftarrow$$

$$w \in L_1 L_2^* \vee w \in L_1 L_3 \Leftarrow$$

$$w \in (L_1 L_2^* \cup L_1 L_3) \Leftarrow$$

$\Rightarrow$  כיוון

$$\begin{aligned} & \text{אם } w \in (L_1 L_2^* \cup L_1 L_3) \\ & w \in L_1 L_2^* \vee w \in L_1 L_3 \Leftarrow \\ & w = xy \text{ כאשר } x \in L_1 \text{ ו- } y \in L_2^* \vee y \in L_3 \Leftarrow \\ & w = xy \text{ כאשר } x \in L_1 \text{ ו- } y \in (L_2^* \cup L_3) \Leftarrow \\ & w \in L_1 (L_2^* \cup L_3) \Leftarrow \end{aligned}$$

### שאלה 3

(א)  $L_1 = \{ \{x, y, z\}^* \mid \#x_w \equiv 0 \pmod{2}, \#y_w \equiv 0 \pmod{3}, \#z_w \equiv 0 \pmod{5} \} .$

(ב)  $L_2 = \{ w \in \{x, y, z\}^* \mid \#x_w = (\#y_w)^3, \#z_w \geq \#x_w \}$

(ג)  $L_3 = \Sigma^* \circ (xyz) \circ \Sigma^* \circ (xyz) \circ \Sigma^*$

או, במפורשות:

$$L_3 = \{x, y, z\}^* \circ (xyz) \circ \{x, y, z\}^* \circ (xyz) \circ \{x, y, z\}^*$$

(ד)  $L_4 = \{ ww^r \mid w \in \{x, y, z\}^* \} .$

(ה)  $L_5 = \{ w \in \{z\} \circ \{x, y, z\}^* \mid |w| \equiv 0 \pmod{2} \} .$

### שאלה 4

(א)  $L^* = L^+$  אם ורק אם  $\varepsilon \in L$ , כלומר מילה הריקה ב- $L$ . דוגמאות:

$$\begin{aligned} & \bullet L = \{\varepsilon, a\} \\ & \bullet L = \{0, 1, \varepsilon\} \end{aligned}$$

(ב) אם מילה הריקה לא ב- $L$  אז  $L^* \neq L^+$ . דוגמאות:

$$\begin{aligned} & \bullet L = \{a\} \\ & \bullet L = \{01, 11\} \end{aligned}$$

(ג) אם  $L$  סגור תחת הפעולת כוכב קליין אז  $L = L^*$ , שגורר לתנאים: (1)  $\varepsilon \in L$  (2) אם  $x, y \in L$  אז  $xy \in L$ . דוגמאות של שפות שמקיימות התנאי הזה הן:

$$L = \{\varepsilon\} \bullet$$

$$L = \{a\}^* \bullet$$

$$L = \Sigma^* \text{ כלשהי, } \Sigma \bullet$$

(ד) כל שפה סופית  $L$  עבורה  $L \neq \emptyset$  וגם  $L \neq \{\varepsilon\}$  מקיימת  $L \neq L^*$ .  
לדוגמה, אם  $L = \{a\}$  אז  $L^* = \{\varepsilon, a, aa, \dots\} \neq L$ .

(ה) אם שפה  $L$  מכילה מילה  $w$  עבורה  $|w| > 0$  אז  $L^*$  לא סופית. לפיכך האפשרויות לשפות שעבורן הכוכב קליין הוא שפה סופית הן כדלקמן:

$$\bullet \text{ אם } L = \emptyset \text{ אז } L^* = \emptyset \text{ ולכן } L^* \text{ סופית.}$$

$$\bullet \text{ אם } L = \{\varepsilon\} \text{ אז } L^* = \{\varepsilon\} \text{ ולכן } L^* \text{ סופית.}$$

## שאלה 5

$$\text{שאלה 6} \quad L_1 = \{a^n \mid n \text{ אי-זוגי}\} \text{ ו- } L_2 = \{a^n \mid n > 0 \wedge n \text{ זוגי}\}$$

## שאלה 7

נגדיר

$$A = \{L_1, L_2, \dots\}$$

$$L_i = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w| \geq i\} \text{ כאשר}$$

(1) כל חיתוך של מספר סופי של שפות מקיים את התנאי הבא:

$$L_{i_1} \cap L_{i_2} \cap \dots \cap L_{i_n} = L_{i_m}, \quad m = \max(i_1, i_2, \dots, i_n).$$

$$\text{בפרט, } L_{i_m} \neq \emptyset.$$

(2) נגדיר תת-קבוצה אינסופית  $B \subseteq A$  להיות הקבוצה  $A$  עצמה:

$$B = A.$$

החיתוך של כל השפות של  $B$  הוא:

$$\bigcap_{L \in B} L = \bigcap_{i=1}^{\infty} L_i.$$

נוכיח כי הקבוצה זו היא קבוצת הריקה:

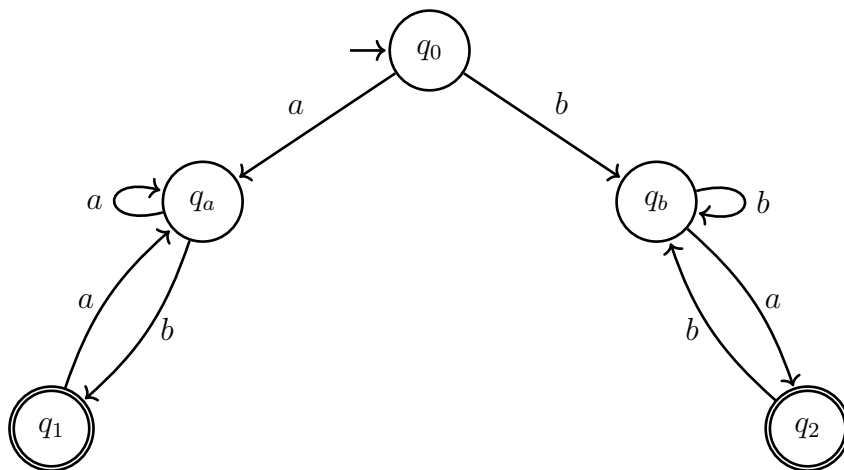
$$\bigcap_{L \in B} L = \bigcap_{i=1}^{\infty} L_i = \emptyset.$$

נוכיח את הטענה הזו דרך השלילה באופן הבא. נניח בשלילה כי קיימת לפחות מילה אחת  $w \in B$ .

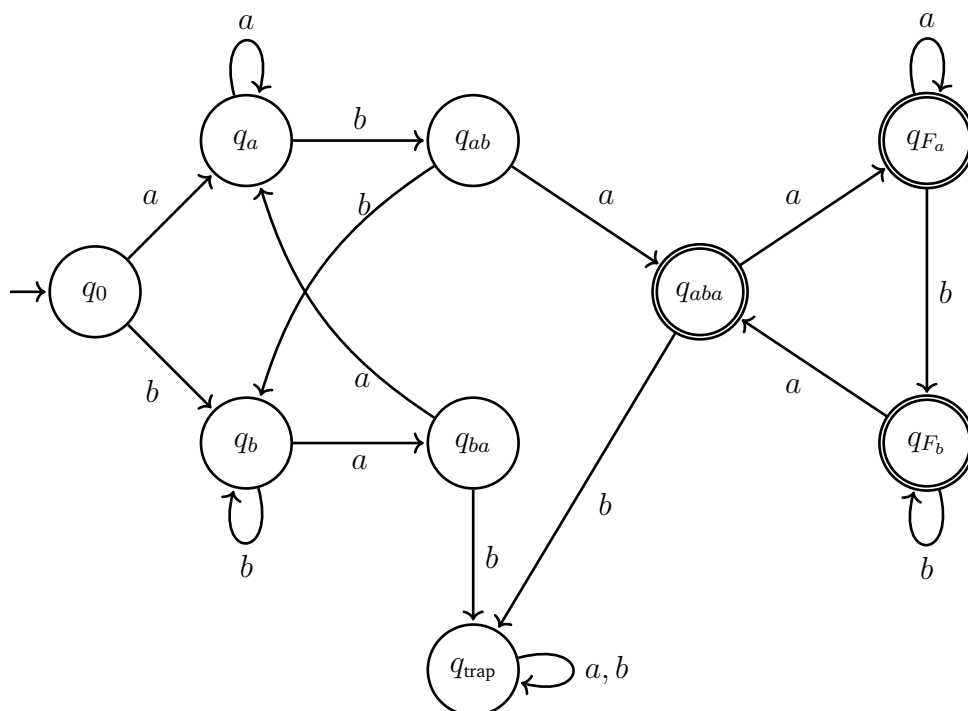
- אם  $\exists w \in B$  (ההנחת המוצא בשלילה)
- $\Rightarrow \exists w \in \bigcap_{i=1}^{\infty} L_i$  (הגדרת התת-קבוצה  $B$ )
- $\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}^+ : |w| = k$  ( $w$  מילה סופית)
- $\Rightarrow w \in L_{k+1}$  ( $w$  שייכת לחיתוך השפות  $(\bigcap_{i=1}^{\infty} L_i)$ )
- $\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}^+ : |w| \geq k + 1$  (הגדרת השפה  $L_{k+1}$ )
- $\Rightarrow k \geq k + 1$  ( $|w| = k$ )
- $\Rightarrow$  סתירה ( $k \not\geq k + 1$ )

## שאלה 8

(א)



(ב)



## שאלה 9

(א)

(1) נבדוק הרצות של מילים שונות:

$$:w = 0 \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{0} Q_3 \notin F.$$

$$:w = 1 \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{1} Q_1 \notin F.$$

$$:w = 00 \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{0} Q_3 \xrightarrow{0} Q_3 \notin F.$$

$$:w = 01 \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{0} Q_3 \xrightarrow{1} Q_3 \notin F.$$

$$:w = 11 \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{1} Q_1 \xrightarrow{1} Q_1 \notin F.$$

$$:w = 10 \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{1} Q_1 \xrightarrow{0} Q_2 \in F.$$

$$:w = \{1\}^+ \{0\}^+ \bullet$$

$$Q_0 \xrightarrow{1} Q_1 \xrightarrow{1} \dots \xrightarrow{1} Q_1 \xrightarrow{0} Q_2 \xrightarrow{0} \dots \xrightarrow{0} Q_2 \in F.$$

לכן  $L(A) = \{1\}^+ \{0\}^+$  כלומר:

$$L(A) = \{1^n 0^m \mid n \geq 1, m \geq 1\}.$$

(2)  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  כאשר:

$$\begin{aligned} Q &= \{Q_0, Q_1, Q_2, Q_3\} \\ \Sigma &= \{0, 1\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta(Q_0, 0) &= Q_3, \\ \delta(Q_0, 1) &= Q_1, \\ \delta(Q_1, 0) &= Q_2, \\ \delta(Q_1, 1) &= Q_1, \\ \delta(Q_2, 0) &= Q_2, \\ \delta(Q_2, 1) &= Q_3, \\ \delta(Q_3, \sigma) &= Q_3, \quad (\sigma = 0, 1). \end{aligned}$$

• המצב ההתחלתי הוא  $Q_0$ .

• הקבוצת מצבי הקבלה היא:  $F = \{Q_2\}$ .

(3) כל DFA הוא מקרה פרטי של NFA. כדי "להפוך" אותו מהותית, ניתן להסיר את מצב המלקודת  $Q_3$  וכל הצלעות המובילות אליו. ב-NFA חוסר במעבר מוגדר פשוט גורם לחישוב להיתקע ולהידחות.

(4) ביטוי רגולרי:  $r = 1^+0^+$  או  $r = 11^*00^*$ .

(1) (ב)

$$L(A) = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = 3n + 2, n \in \mathbb{N}\}$$

או באופן שקול

$$L(A) = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w \equiv 2 \pmod{3}\}.$$

(2) כאשר  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$$Q = \{Q_0, Q_1, Q_2\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

•

$$\delta(Q_i, a) = Q_{(i+1) \bmod 3}, \quad \delta(Q_i, b) = Q_i.$$

• המצב ההתחלתי הוא  $Q_0$ .

• הקבוצת מצבי הקבלה היא:  $F = \{Q_2\}$ .

(3) כדי

(4) ביטוי רגולרי:

$$r = b^*ab^*ab^*(b^*ab^*ab^*)^*.$$

(ג)

$$L(A) = \{w \in \{x, y\}^* \mid \#y_w = 2\}$$

(2) כאשר  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

$$Q = \{Q_0, Q_1, Q_2, Q_3\}$$

$$\Sigma = \{x, y\}$$

•

$$\delta(Q_i, x) = Q_i, \quad \delta(Q_i, y) = Q_{\min(i+1, 3)}.$$

• המצב ההתחלתי הוא  $Q_0$ .



• הקבוצת מצבי הקבלה היא:  $F = \{Q_2\}$ .

(3)

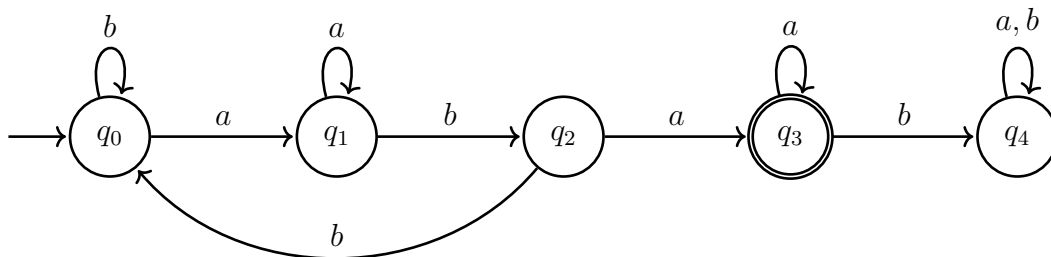
(4) ביטוי רגולרי:

$$r = x^* y x^* y x^* .$$

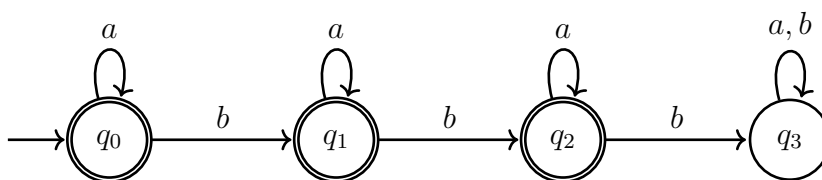
## שאלה 10

(א)

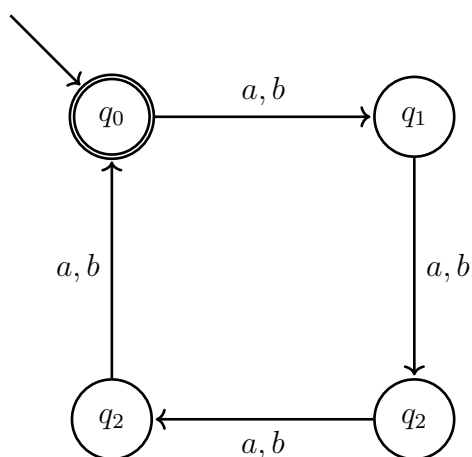
(ב)



(ג)



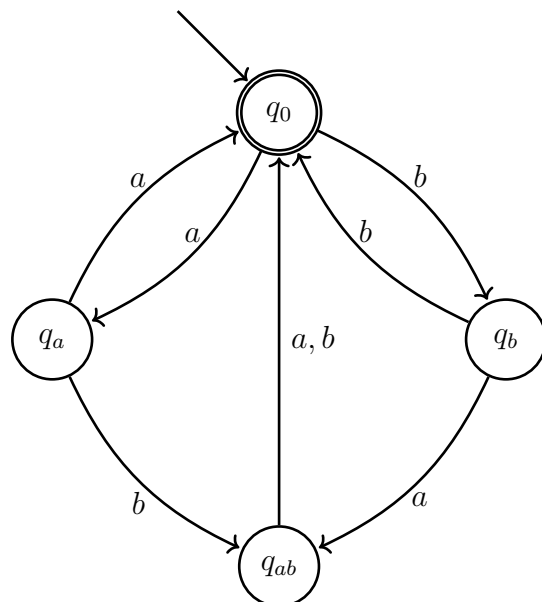
(ד)



# שאלה 11

(א)

(1)

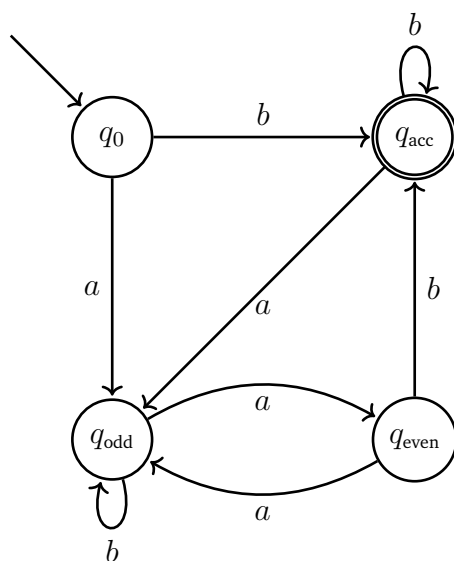


(2)

(3)

(ב)

(1)

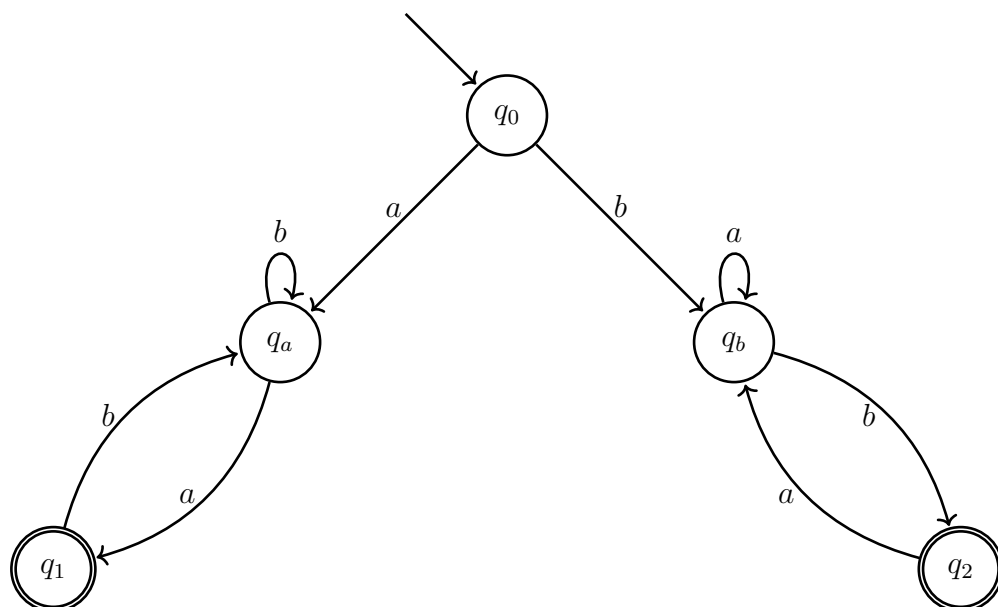


(2)

(3

(ג

(1

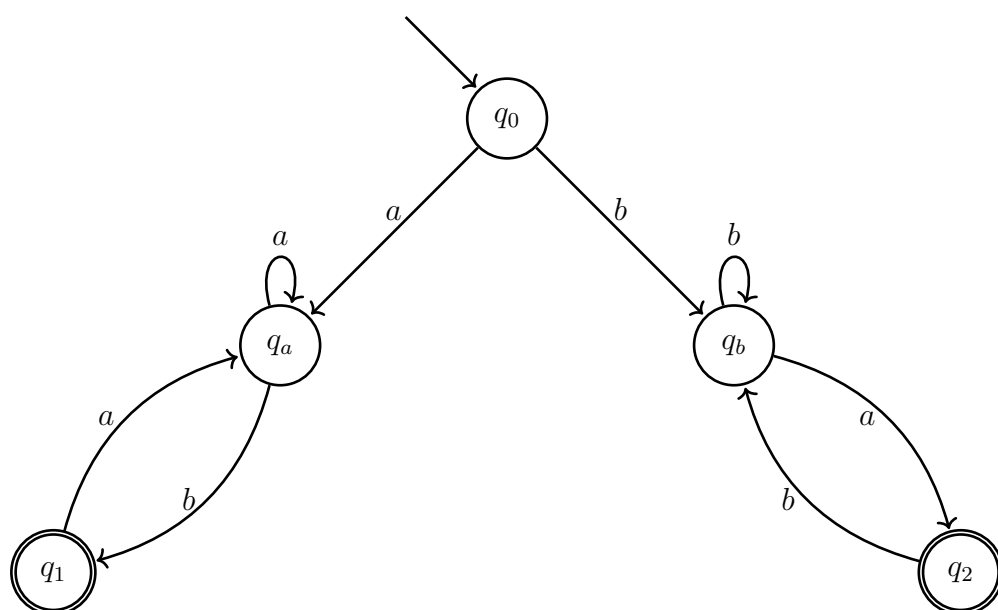


(2

(3

(ד

(1



(2

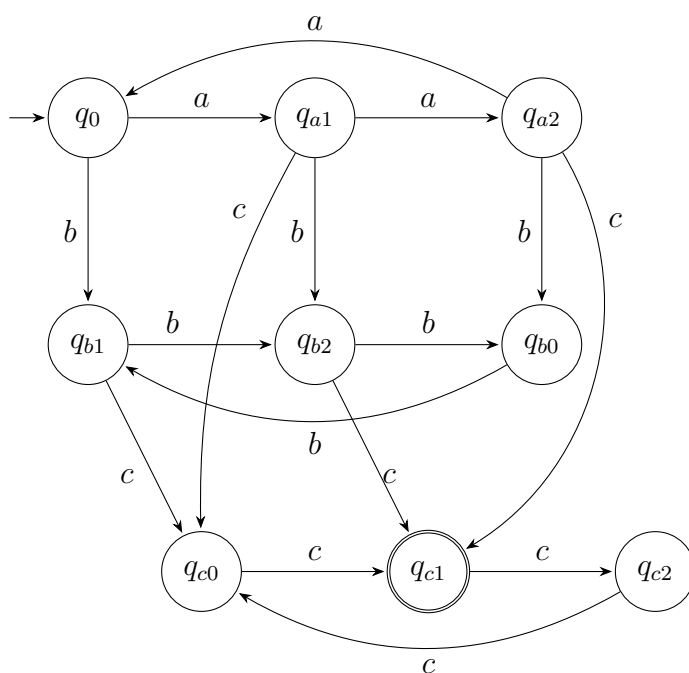
(3

## שאלה 12

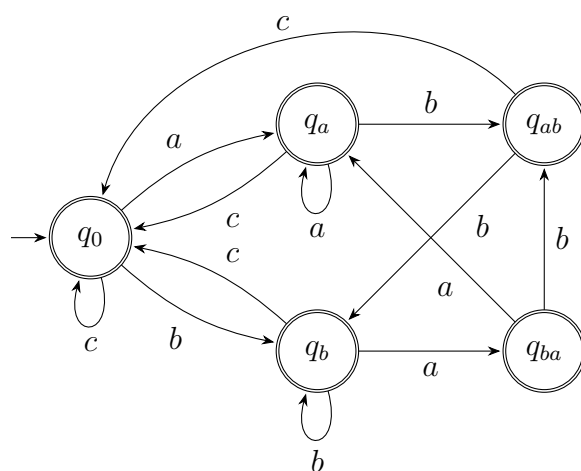
(א) השפה כוללת מילים המקיימות את התבנית  $a^n b^m c^k$  וגם מקיימות אחד משני התנאים הבאים:

(1)  $(n + m) \bmod 3 = 2$  וגם  $k \bmod 3 = 1$ .

(2)  $(n + m) \bmod 3 = 1$  וגם  $k \bmod 3 = 2$ .



(ב

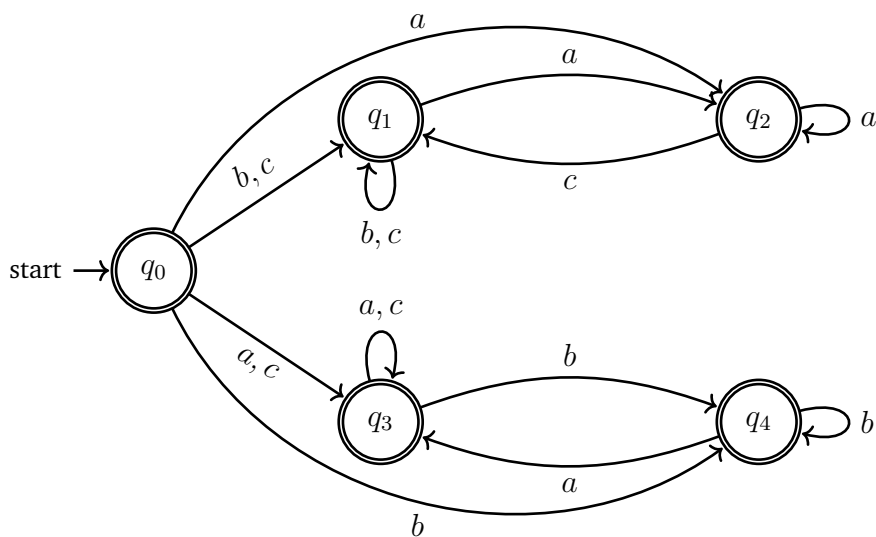


## שאלה 13

(א)

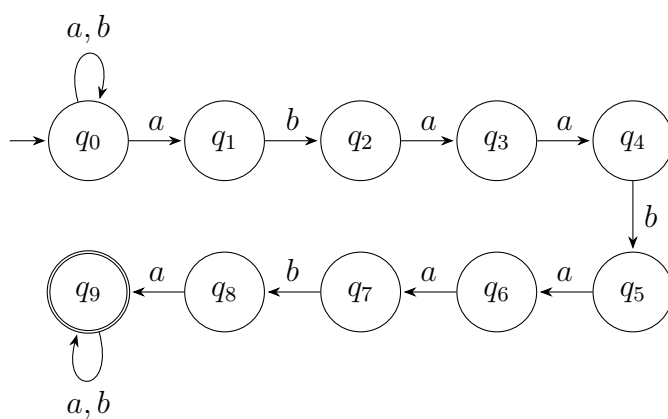
$$L(A) = \{w = x_1y_1 \cdots x_ky_k \mid \forall 1 \leq i \leq k : (x_i \in \{b, c\}^* \wedge y_i \in a^+c) \vee (x_i \in \{a, c\}^* \wedge y_i \in b^+c)\}$$

(ב)

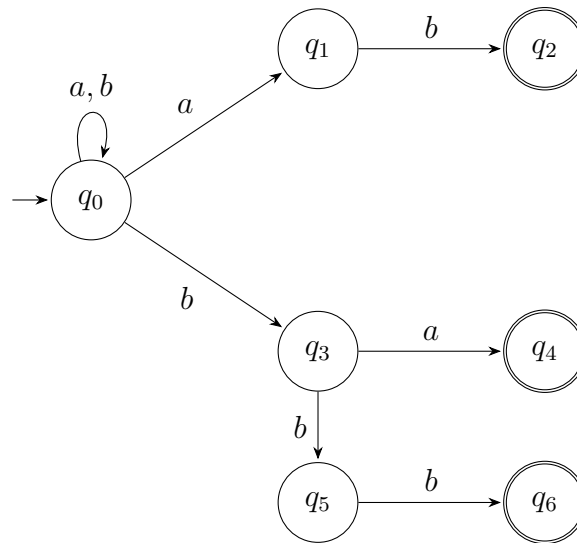


## שאלה 14

(א)



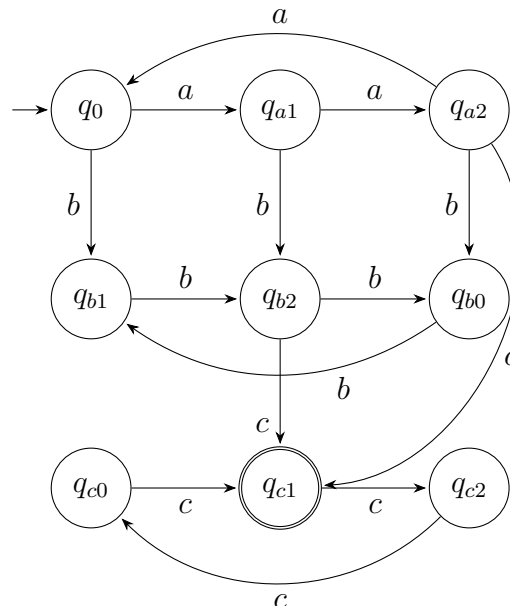
(ב)



**שאלה 15** ראשית, נבחין בחלק השני של התנאי הלוגי:  $k \bmod 2 = 2$ . שארית החלוקה של מספר שלם ב-2 יכולה להיות רק 0 או 1. לכן, התנאי ששאריית החלוקה תהיה 2 הוא **תנאי שקרי תמיד** (לא קיים  $k$  המקיים זאת). מכאן נובע שהחלק השני של פסוק ה-"או" (V) תמיד נופל. השפה שלנו מצטמצמת בפועל לשפה הבאה:

$$L = \{a^n b^m c^k \mid (n+m) \bmod 3 = 2 \wedge k \bmod 3 = 1\}$$

כדי לבנות אוטומט אי-דטרמיניסטי

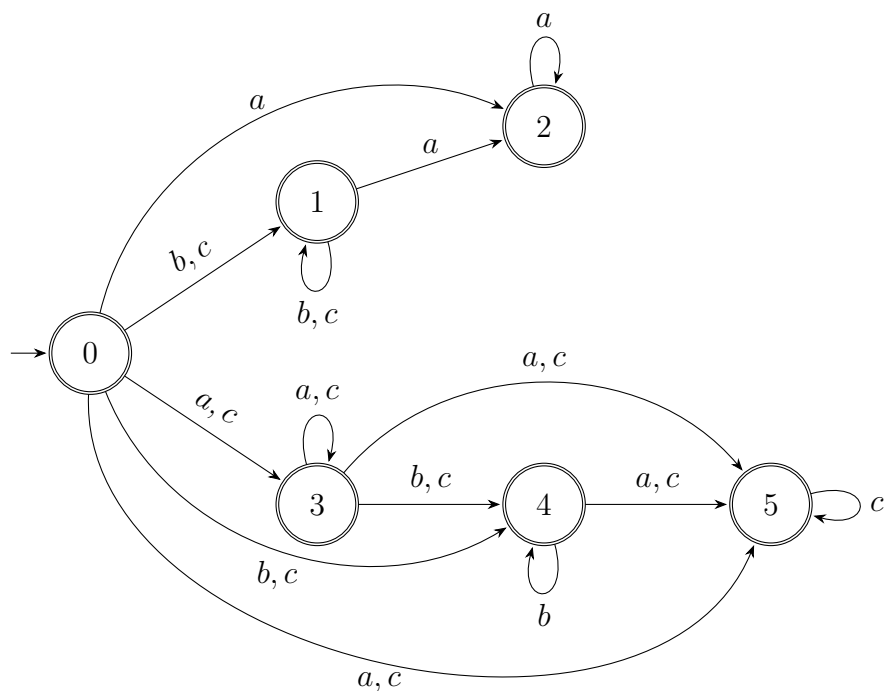


## שאלה 16

(א)

$$L(A) = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \in \{b, c\}^* a^+ \vee w \in \{a, c\}^* \{b, c, \varepsilon\} b^* \{a, c\} c^*\}$$

(ב)



## שאלה 17

(1) שפת האוטומט:

$$L = L(0^* \cup 0^+1^+ \cup 0^*101^* \cup \{1\})$$

1. טבלת מעברים עבור ה-NFA עם מסעי  $\varepsilon$ :

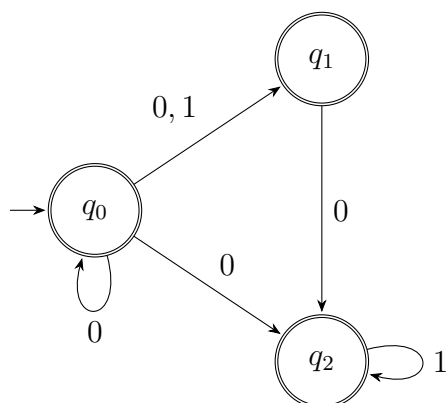
| $\Delta_\varepsilon$ | 0              | 1           | $\varepsilon$ |
|----------------------|----------------|-------------|---------------|
| $q_0$                | $\{q_0, q_2\}$ | $\{q_1\}$   | $\{q_1\}$     |
| $q_1$                | $\{q_2\}$      | $\emptyset$ | $\emptyset$   |
| $q_2$                | $\emptyset$    | $\{q_2\}$   | $\emptyset$   |

2. טבלת מעברים עבור ה-NFA ללא מסעי  $\varepsilon$ :

(חישוב סגורי  $\varepsilon$ :  $C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$ ,  $C_\varepsilon(q_1) = \{q_1\}$ ,  $C_\varepsilon(q_2) = \{q_2\}$ .  
כיוון ש- $q_1$  מקבל, גם  $q_0$  הופך למקבל).

| $\Delta_N$ | 0                   | 1           |
|------------|---------------------|-------------|
| $q_0$      | $\{q_0, q_1, q_2\}$ | $\{q_1\}$   |
| $q_1$      | $\{q_2\}$           | $\emptyset$ |
| $q_2$      | $\emptyset$         | $\{q_2\}$   |

3. שרטוט ה-NFA ללא מסעי  $\varepsilon$ :

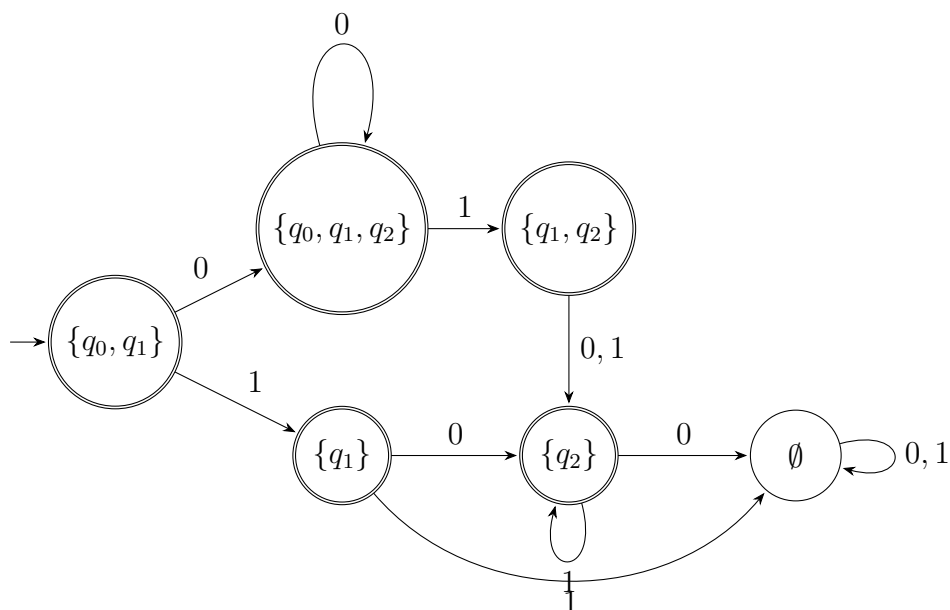


4. טבלת מעברים עבור ה-DFA השקול:

(נסמן:  $S_0 = C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$ )

| מצב                 | 0                   | 1              |
|---------------------|---------------------|----------------|
| $\{q_0, q_1\}$      | $\{q_0, q_1, q_2\}$ | $\{q_1\}$      |
| $\{q_0, q_1, q_2\}$ | $\{q_0, q_1, q_2\}$ | $\{q_1, q_2\}$ |
| $\{q_1\}$           | $\{q_2\}$           | $\emptyset$    |
| $\{q_1, q_2\}$      | $\{q_2\}$           | $\{q_2\}$      |
| $\{q_2\}$           | $\emptyset$         | $\{q_2\}$      |
| $\emptyset$         | $\emptyset$         | $\emptyset$    |

5. שרטוט ה-DFA השקול:



(2) שפת האוטומט:

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \neq \varepsilon \text{ וגם } 00 \text{ או } 0 \text{ במילת מסתיימת ב-} 0 \text{ או } 00\}$$

1. טבלת מעברים עבור ה-NFA עם מסעי  $\varepsilon$ :



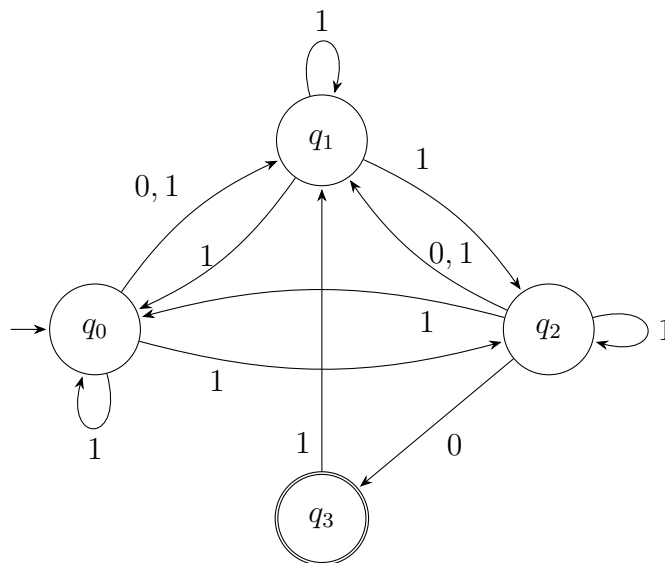
| $\Delta_\varepsilon$ | 0           | 1           | $\varepsilon$ |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| $\rightarrow q_0$    | $\{q_1\}$   | $\emptyset$ | $\{q_1\}$     |
| $q_1$                | $\emptyset$ | $\{q_2\}$   | $\emptyset$   |
| $q_2$                | $\{q_3\}$   | $\emptyset$ | $\{q_0\}$     |
| $*q_3$               | $\emptyset$ | $\{q_1\}$   | $\emptyset$   |

2. טבלת מעברים עבור ה-NFA ללא מסעי  $\varepsilon$ :

(חישוב סגורי  $\varepsilon$ :  $C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$ ,  $C_\varepsilon(q_1) = \{q_1\}$ ,  $C_\varepsilon(q_2) = \{q_2, q_0, q_1\}$ ,  $C_\varepsilon(q_3) = \{q_3\}$ .  
 $q_3$  נשאר המצב המקבל היחיד).

| $\Delta_N$ | 0              | 1                   |
|------------|----------------|---------------------|
| $q_0$      | $\{q_1\}$      | $\{q_0, q_1, q_2\}$ |
| $q_1$      | $\emptyset$    | $\{q_0, q_1, q_2\}$ |
| $q_2$      | $\{q_1, q_3\}$ | $\{q_0, q_1, q_2\}$ |
| $q_3$      | $\emptyset$    | $\{q_1\}$           |

3. שרטוט ה-NFA ללא מסעי  $\varepsilon$ :

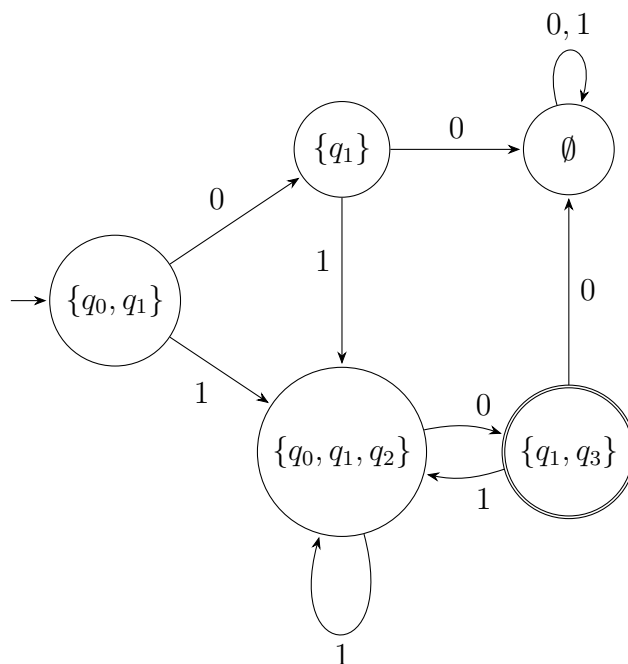


4. טבלת מעברים עבור ה-DFA השקול:

(נסמן:  $P_0 = C_\varepsilon(q_0) = \{q_0, q_1\}$ )

| $\delta$            | 0              | 1                   |
|---------------------|----------------|---------------------|
| $\{q_0, q_1\}$      | $\{q_1\}$      | $\{q_0, q_1, q_2\}$ |
| $\{q_1\}$           | $\emptyset$    | $\{q_0, q_1, q_2\}$ |
| $\{q_0, q_1, q_2\}$ | $\{q_1, q_3\}$ | $\{q_0, q_1, q_2\}$ |
| $\{q_1, q_3\}$      | $\emptyset$    | $\{q_0, q_1, q_2\}$ |
| $\emptyset$         | $\emptyset$    | $\emptyset$         |

5. שרטוט ה-DFA השקול:

**שאלה 18**

(א) השפה רגולרית.  $L = (\varepsilon | ab | a^2 b^4 | a^3 b^9 ) b^*$

(ב) • נניח בשלילה כי  $L$  רגולרית.

• מלמת הניפוח קיים טבעי  $p$  כך שלכל  $w \in L$  :  $(|w| \geq p)$  קיים פירוק  $w = xyz$  כך ש מתקיים:

(1)  $|y| > 0$

(2)  $|xy| \leq p$

(3) לכל  $i$ ,  $xy^i z \in L$

• תהי  $w = a^{p^2}$

•  $|w| \geq p$  אז  $p^2 \geq p$

• לכל פירוק  $w = xyz$  :  $x, y, z$  הן מחרוזות של אותיות  $a$  בלבד, ו-  $|y| = k > 0$  וגם  $|xy| \leq p$

• מכאן  $1 \leq k \leq p$

• מלמת הניפוח:  $w' = xy^2 z \in L$

•  $|w'| = p^2 + |y|$

• אז  $1 \leq |y| \leq p$

$$p^2 < |w'| < p^2 + p < (p+1)^2$$

• לא קיים טבעי  $m$  כך ש-  $|w'| = m^2$

• לפיכך  $w' \notin L$ , בסתירה לכך שמלמת הניפוח  $w' = xy^2 z \in L$

**שאלה 19****שאלה 20**

שאלה 21שאלה 22שאלה 23שאלה 24שאלה 25שאלה 26שאלה 27שאלה 28

$$L = \{a^n b^m c^k \mid n = m + k, n, m, k \geq 0\} \quad (1)$$

$$L = \{wa^{2n}b^{3n}w^R \mid w \in \{a, b, c\}^*, n \geq 1\} \quad (2)$$

$$L = \{a^n b^m c^k a^t \mid n + m > k + t\} \quad (3)$$

הדקדוק חסר הקשר היוצר את השפה  $L$  הוא:  $G = (V, \Sigma, R, S)$  כאשר:

$$V = \{A, B, C, X, Y\} \bullet$$

$$\Sigma = \{a, b, c\} \bullet$$

$$R = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow aSa|A|B|X, \\ A \rightarrow aAc|C|X, \\ B \rightarrow bBa|C|Y, \\ C \rightarrow bCc|Y, \\ X \rightarrow aX|Y|a, \\ Y \rightarrow bY|b. \end{array} \right\} \bullet$$

$S$ : המשתנה ההתחלתי.

שאלה 29שאלה 30שאלה 31שאלה 32שאלה 33שאלה 34

שאלה 35

שאלה 36